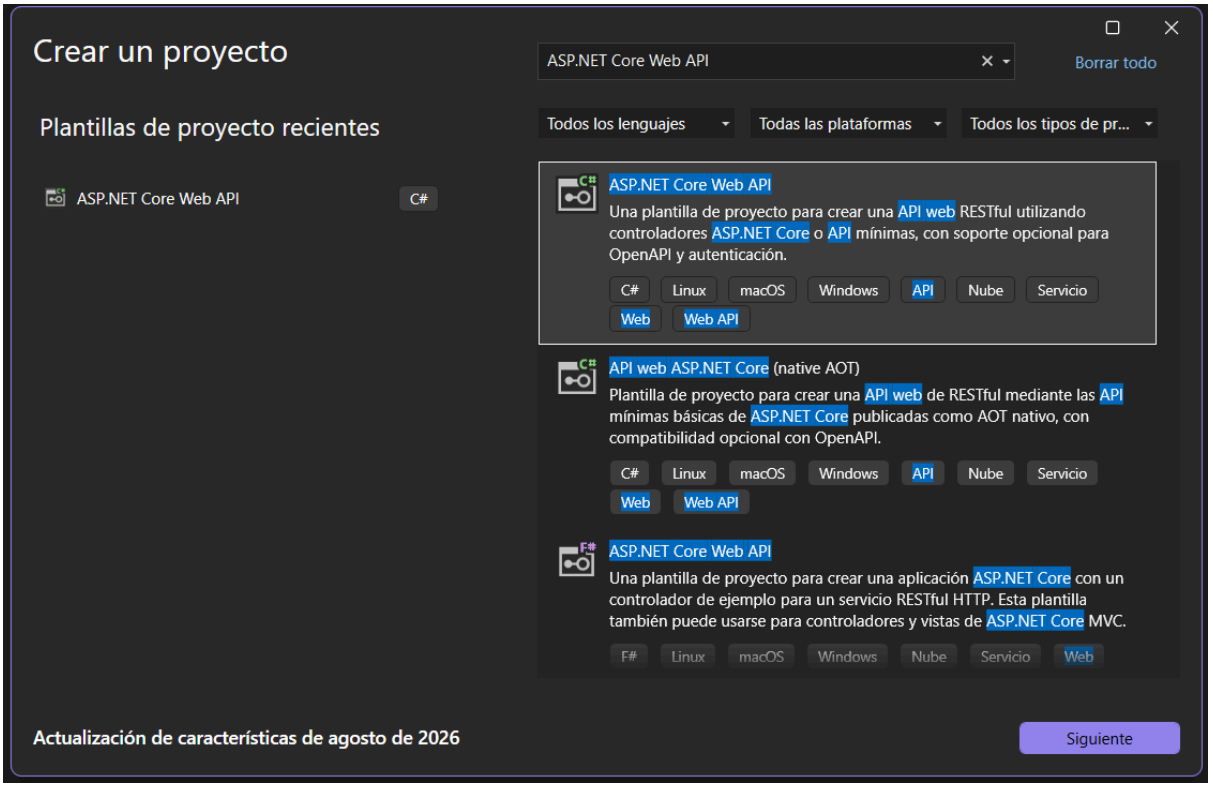
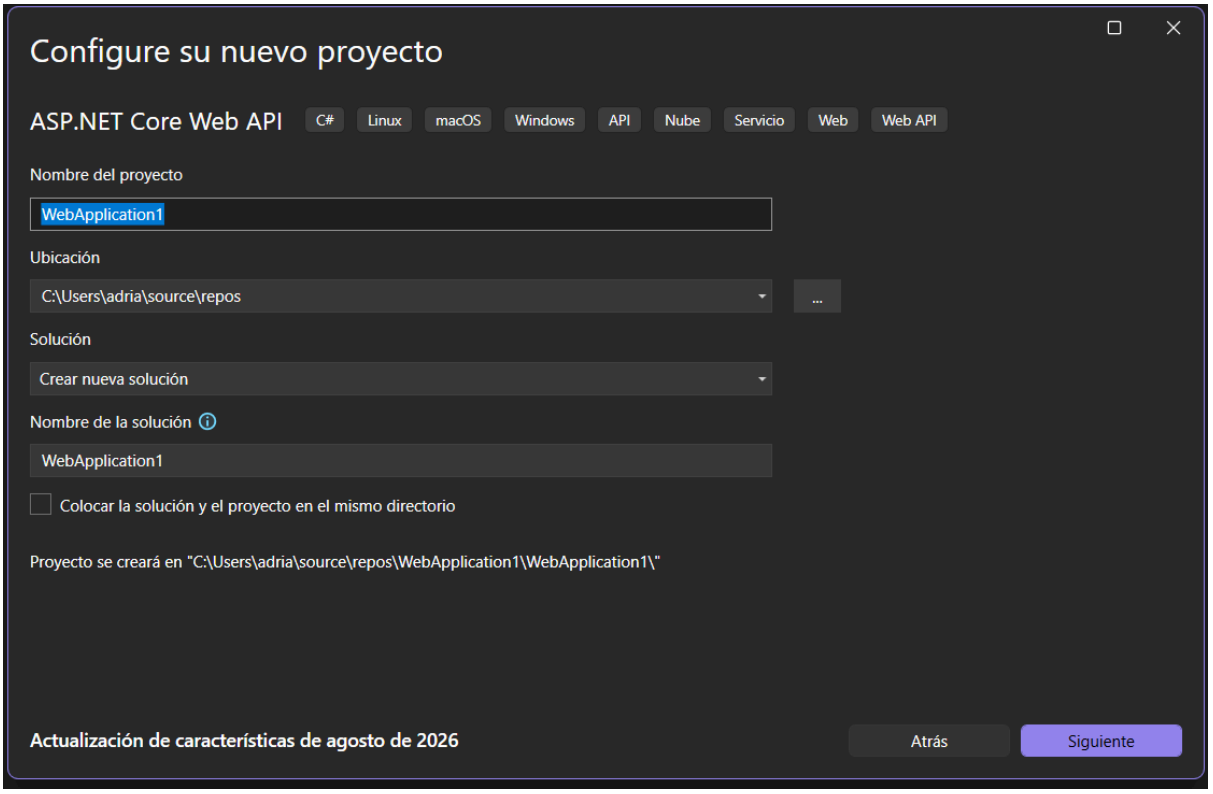
Arquitectura

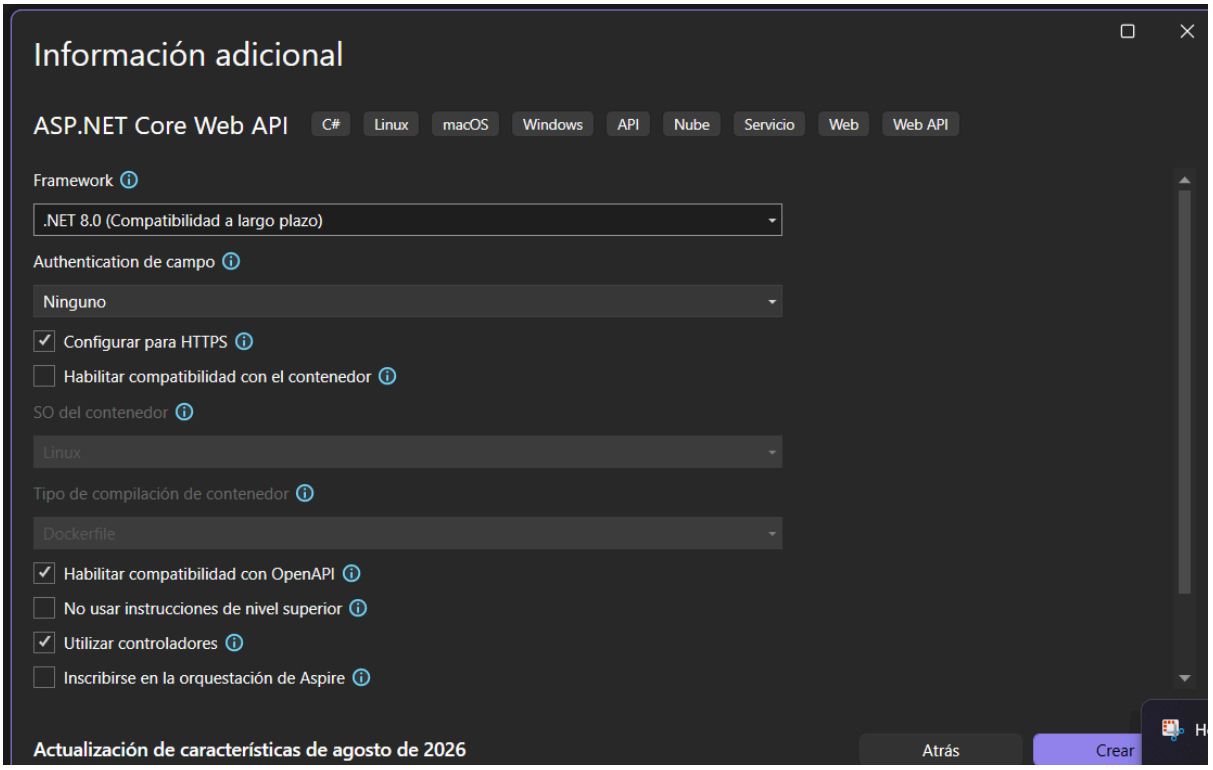
```
Cliente / Swagger
        ↓
Controllers
        ↓
Services
        ↓
Repositories
        ↓
Entity Framework Core
        ↓
SQL Server
```

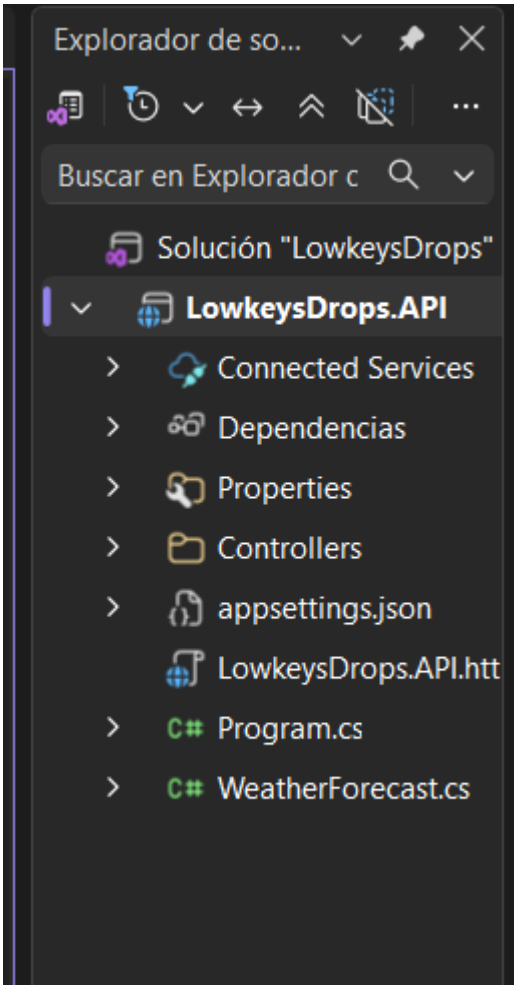
La aplicación utiliza una arquitectura organizada por capas. Los Controllers reciben las solicitudes HTTP; los Services contienen la lógica de aplicación; los Repositories gestionan el acceso a datos; y Entity Framework Core realiza la comunicación con SQL Server.

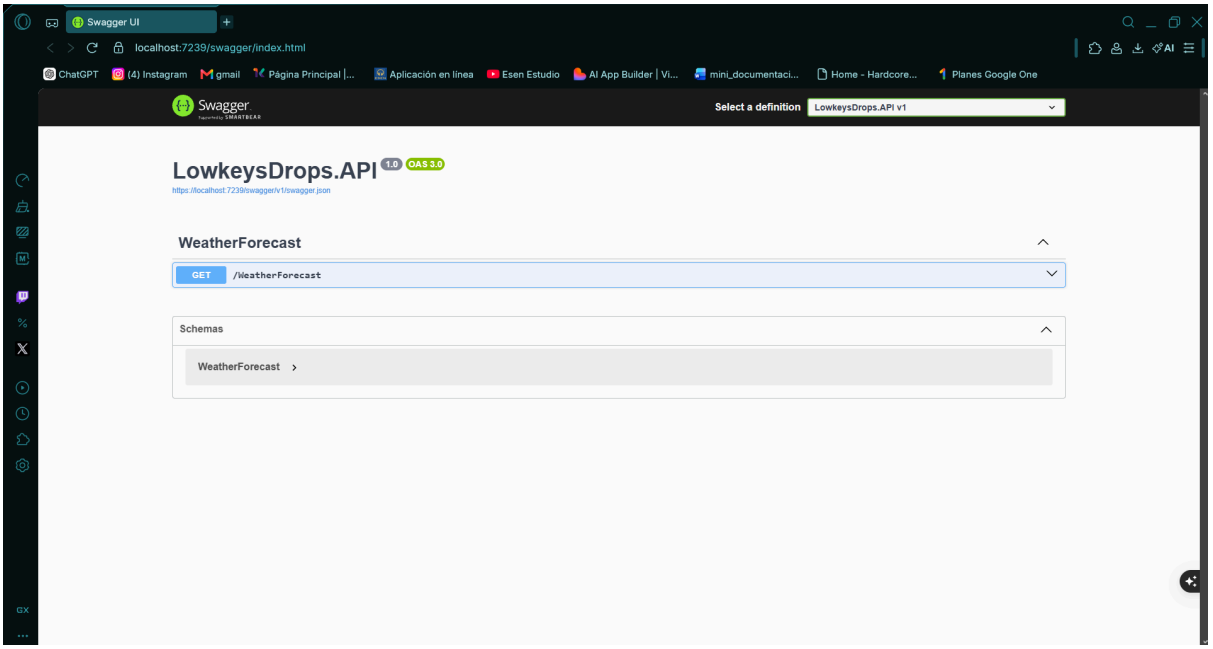
Tecnología	Uso
ASP.NET Core	Desarrollo de API REST
C#	Lenguaje principal
SQL Server	Base de datos
Entity Framework Core	Acceso a datos
Database First	Generación del modelo desde la DB existente
Swagger / OpenAPI	Documentación y pruebas
Visual Studio	Entorno de desarrollo

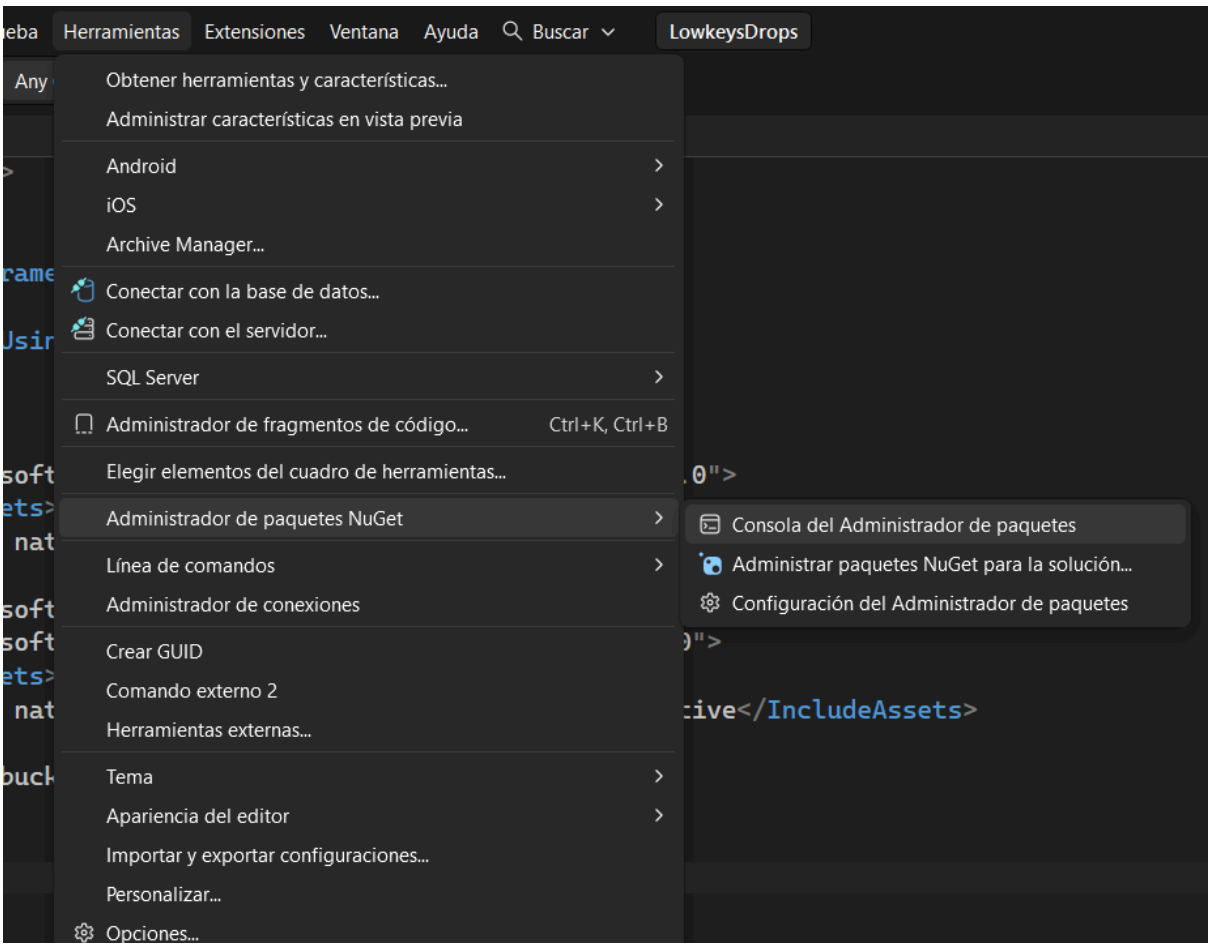



Configure su nuevo proyecto
ASP.NET Core Web API
C#
Linux
macOS
Windows
API
Nube
Servicio
Web
Web API
Nombre del proyecto
WebApplication1
Ubicación
C:\Users\adria\source\repos
...
Solución
Crear nueva solución
Nombre de la solución
WebApplication1
Colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio
Proyecto se creará en "C:\Users\adria\source\repos\WebApplication1\WebApplication1\"
Actualización de características de agosto de 2026
Atrás
Siguiente


Información adicional
ASP.NET Core Web API
C#
Linux
macOS
Windows
API
Nube
Servicio
Web
Web API
Framework
.NET 8.0 (Compatibilidad a largo plazo)
Authentication de campo
Ninguno
Configurar para HTTPS
Habilitar compatibilidad con el contenedor
SO del contenedor
Linux
Tipo de compilación de contenedor
Dockerfile
Habilitar compatibilidad con OpenAPI
No usar instrucciones de nivel superior
Utilizar controladores
Inscribirse en la orquestación de Aspire
Actualización de características de agosto de 2026
Atrás
Crear


Explorador de so...
Buscar en Explorador c
Solución "LowkeysDrops"
LowkeysDrops.API
Connected Services
Dependencias
Properties
Controllers
appsettings.json
LowkeysDrops.API.htt
Program.cs
WeatherForecast.cs


Swagger UI
localhost:7239/swagger/index.html
ChatGPT
(4) Instagram
gmail
Página Principal |...
Aplicación en línea
Esen Estudio
AI App Builder | Vi...
mini_documentaci...
Home - Hardcore...
Planes Google One
Swagger
Select a definition
LowkeysDrops.API v1
LowkeysDrops.API
1.0
OAS 3.0
https://localhost:7239/swagger/v1/swagger.json
WeatherForecast
GET
/WeatherForecast
Schemas
WeatherForecast




```
PM> Install-Package Swashbuckle.AspNetCore
Restaurando paquetes para C:\Users\adria\source\repos\Low
```

```
PM> Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -Version 8.0.0
Restaurando paquetes para C:\Users\adria\source\repos\LowkeysDrops\LowkeysDro
```

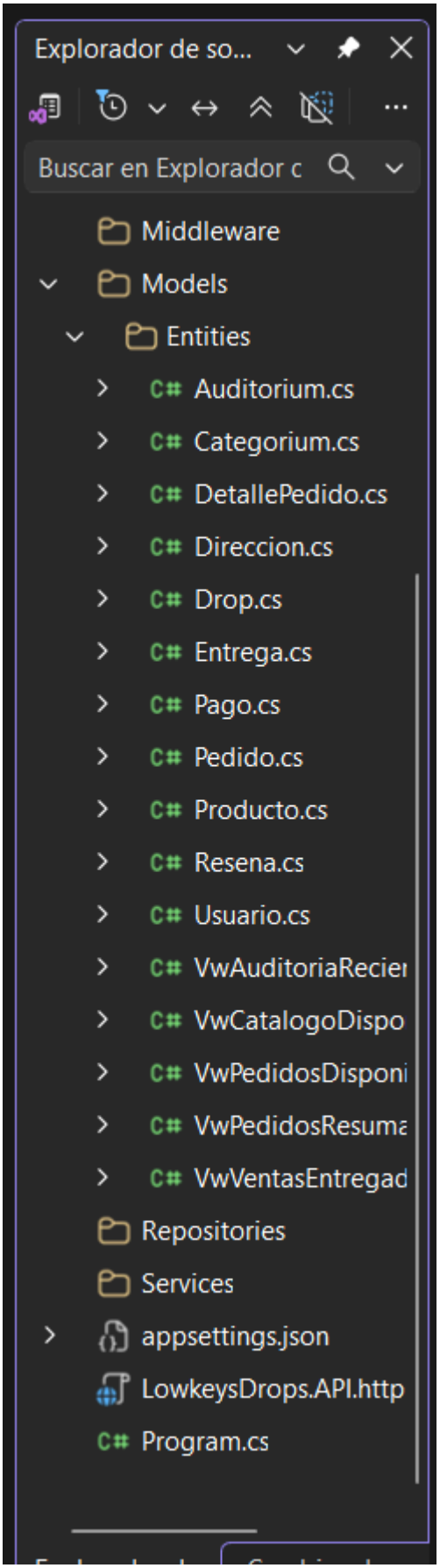
```
Tiempo transcurrido: 00:00:12.4663261
PM> Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools -Version 8.0.0
Restaurando paquetes para C:\Users\adria\source\repos\LowkeysDrops\LowkeysDrops.API
```

```
PM> Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design -Version 8.0.0
Restaurando paquetes para C:\Users\adria\source\repos\LowkeysDrops\LowkeysDrops.API\LowkeysDrops.API.csproj...
  CACHE https://api.nuget.org/v3/vulnerabilities/index.json
  CACHE https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.08.27.05.48.31/vulnerability.base.json
  CACHE https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.08.27.05.48.31/2026.09.01.11.49.02/vulnerability.update.json
Instalando el paquete NuGet Microsoft.EntityFrameworkCore.Design 8.0.0.
Escribiendo el archivo de recursos en el disco. Ruta de acceso: C:\Users\adria\source\repos\LowkeysDrops\LowkeysDrops.API\obj\project.assets.json
Se ha restaurado C:\Users\adria\source\repos\LowkeysDrops\LowkeysDrops.API\LowkeysDrops.API.csproj (en 146 ms).
La ejecución de acciones de NuGet tardó 416 ms
Tiempo transcurrido: 00:00:00.6941774
PM>
```

```
PM> dotnet build
  Determinando los proyectos que se van a restaurar...
  Todos los proyectos estÃ¡n actualizados para la restauraciÃ³n.
  LowkeysDrops.API -> C:\Users\adria\source\repos\LowkeysDrops\LowkeysDrops.API\bin\Debug\net8.0\LowkeysDrops.API.dll

CompilaciÃ³n correcta.
    0 Advertencia(s)
    0 Errores

Tiempo transcurrido 00:00:02.20
PM> Scaffold-DbContext "Server=LOWKIPC\LOWK;Database=LowkeysDropsDB;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True;" Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -OutputDir Models/Entities
-ContextDir Data -Context LowkeysDropsDbContext -DataAnnotations -NoOnConfiguring -Force
Build started...
Build succeeded.
PM>
```


Explorador de so...
Buscar en Explorador c
Middleware
Models
Entities
Auditorium.cs
Categorium.cs
DetallePedido.cs
Direccion.cs
Drop.cs
Entrega.cs
Pago.cs
Pedido.cs
Producto.cs
Resena.cs
Usuario.cs
VwAuditoriaRecier
VwCatalogoDispo
VwPedidosDisponi
VwPedidosResuma
VwVentasEntregad
Repositories
Services
appsettings.json
LowkeysDrops.API.http
Program.cs

Drop.cs | LowkeysDropsDbContext.cs | LowkeysDrops.API.http | Program.cs

LowkeysDrops.API | LowkeysDrops.API.Models.Entities.Drop | IdDrop

```
7   namespace LowkeysDrops.API.Models.Entities;
8
9   public partial class Drop
10  {
11      [Key]
12      public int IdDrop { get; set; }
13
14      [StringLength(120)]
15      public string Nombre { get; set; } = null!;
16
17      [StringLength(500)]
        0 referencias
18      public string? Descripcion { get; set; }
19
        0 referencias
20      public DateOnly? FechaPublicacion { get; set; }
21
22      [StringLength(15)]
23      [Unicode(false)]
        1 referencia
24      public string Estado { get; set; } = null!;
25
26      [InverseProperty("IdDropNavigation")]
        1 referencia
27      public virtual ICollection<Producto> Productos { get; set; } = new List<Producto>();
28  }
29
```

Drop.cs | LowkeysDropsDbContext.cs | LowkeysDrops.API.http | Program.cs* | appsettings.json

LowkeysDrops.API | Program | <top-level-statements-entry-point>

```
1   using LowkeysDrops.API.Data;
2   using Microsoft.EntityFrameworkCore;
3
4
5
6   var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
7
8
9   builder.Services.AddControllers();
10
11  builder.Services.AddDbContext<LowkeysDropsDbContext>(options =>
12      options.UseSqlServer(
13          builder.Configuration.GetConnectionString("LowkeysDropsDB")));
14
15  // Add services to the container.
16
17  builder.Services.AddControllers();
18  // Learn more about configuring Swagger/OpenAPI at https://aka.ms/aspnetcore/swashbuckle
19  builder.Services.AddEndpointsApiExplorer();
20  builder.Services.AddSwaggerGen();
21
22  var app = builder.Build();
23
24  // Configure the HTTP request pipeline.
25  if (app.Environment.IsDevelopment())
26  {
27      app.UseSwagger();
28      app.UseSwaggerUI();
29  }
30
31  app.UseHttpsRedirection();
```

121 % | No se encontraron problemas. | Línea: 16, Carácter: 1 | SPC | CRLF | UTF-8

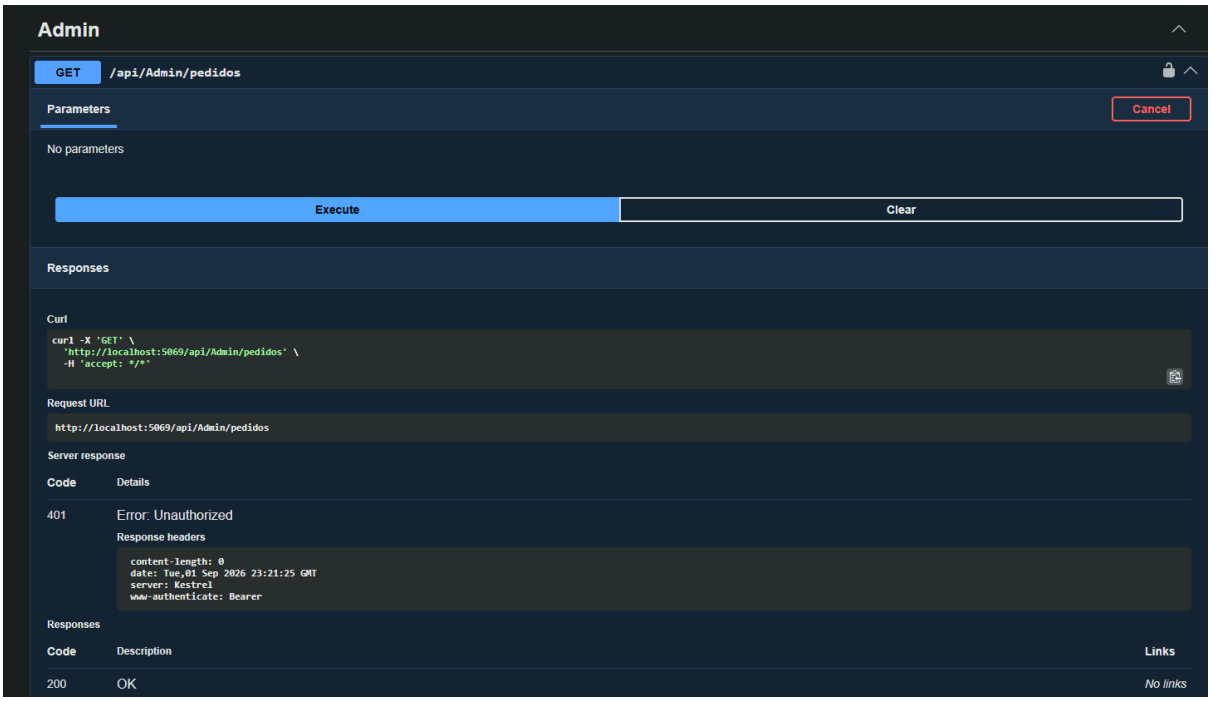
Explorador de so...

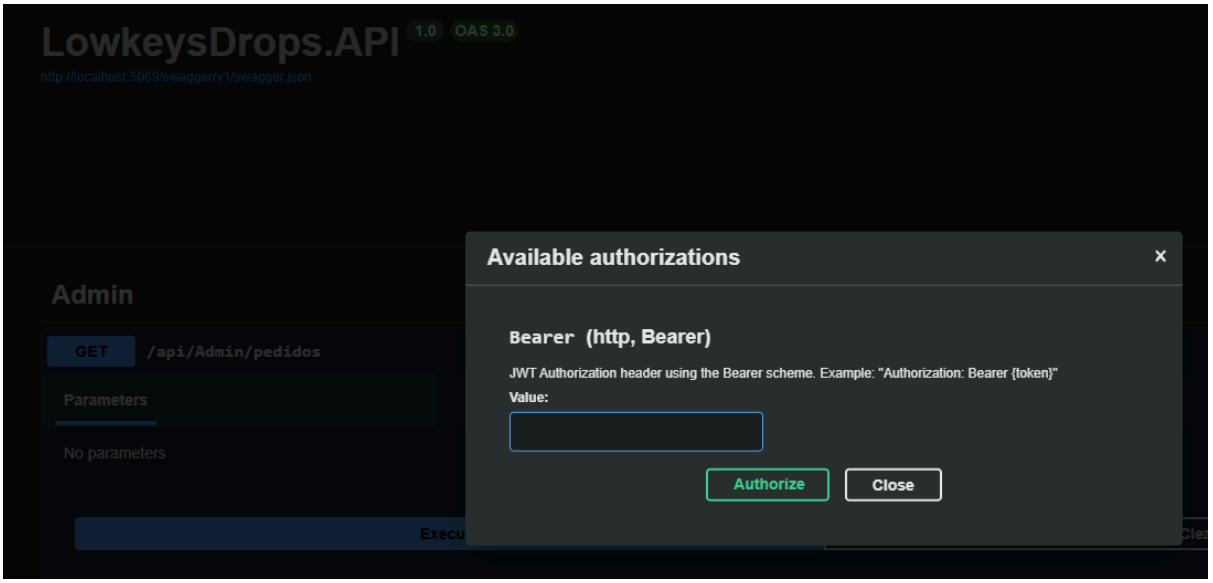
Buscar en Explorador c

- Middleware
- Models
  - Entities
    - Auditorium.cs
    - Categorium.cs
    - DetallePedido.cs
    - Direccion.cs
    - Drop.cs
    - Entrega.cs
    - Pago.cs
    - Pedido.cs
    - Producto.cs
    - Resena.cs
    - Usuario.cs
    - VwAuditoriaRecie
    - VwCatalogoDispo
    - VwPedidosDispon
    - VwPedidosResuma
    - VwVentasEntregac
  - Repositories
  - Services
- appsettings.json
- LowkeysDrops.API.http
- Program.cs

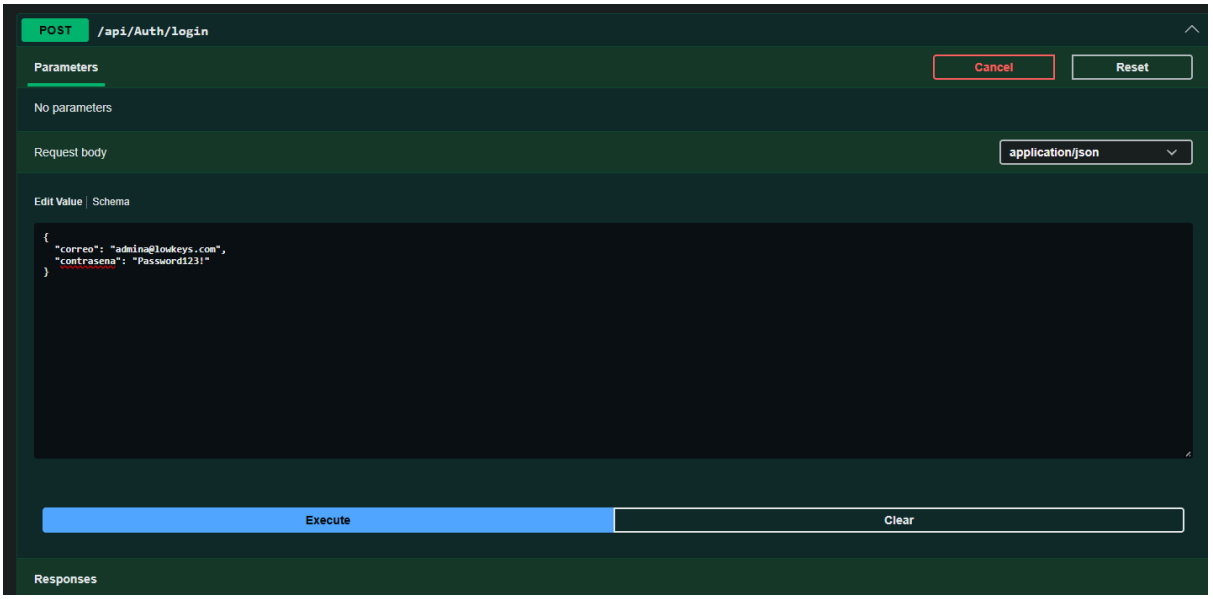
Explorador d... | Cambios de...

admin

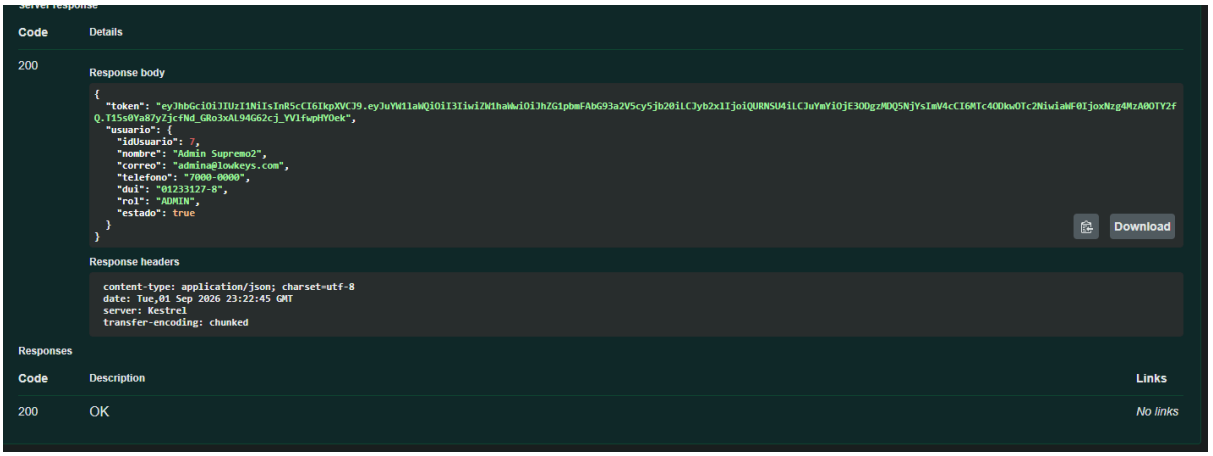




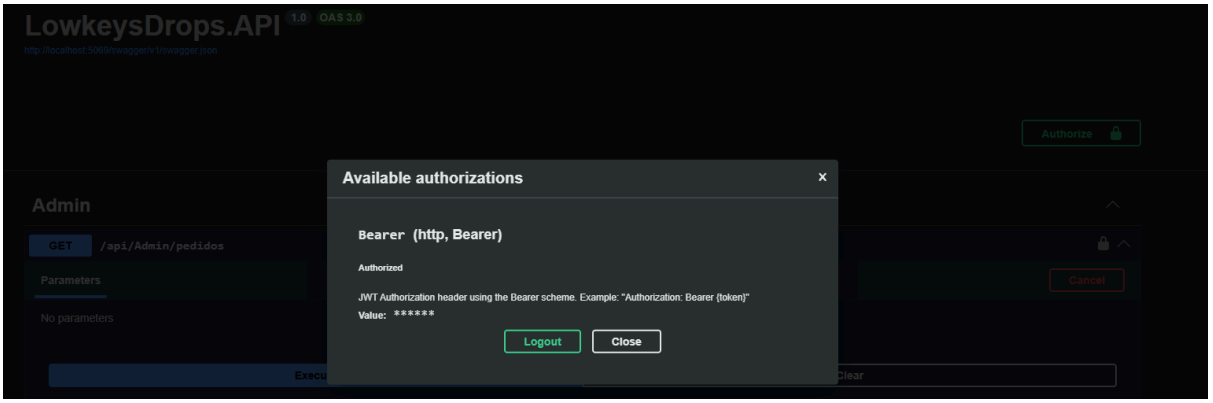
Si el usuario no esta documentado no le dejará acceder a end points



primero iniciará sesión



y cogerá el token que le da



Este lo colocará arriba(eso para administrador claro)
end point pedidos

GET /api/Admin/pedidos

Parameters

Cancel

No parameters

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5069/api/Admin/pedidos' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJuYW11aWQiOiI3IiwiZW1haWwiOiJhZG1pbmFAbG93a2V5cy5jb20iLCJyb2x1IjoiQURNSU4iLCJuYmYiOjE3ODgzMDQ5NjYsImV4cCI6MTc4ODkwOTc2NiwiaWF0IjoxNzg4MzA0OTY
```

Request URL

http://localhost:5069/api/Admin/pedidos

Server response

Code | Details

200

Response body


```
[
  {
    "idPedido": 1,
    "fechaPedido": "2026-08-31T14:49:43.5769",
    "estadoPedido": "ENTREGADO",
    "idCliente": 1,
    "cliente": "Cliente Demo 1",
    "telefono": "7000-1001",
    "tipoDireccion": "CASA",
    "departamento": "San Salvador",
    "municipio": "San Salvador Centro",
    "direccionTexto": "Colonia Demo, Pasaje 1, Casa 10",
    "subtotal": 28,
    "costoEnvio": 2,
    "total": 30,
    "metodoPago": "CONTRA_ENTREGA",
    "estadoPago": "VERIFICADO",
    "idEntrega": 1,
    "idRepartidor": 2,
    "repartidor": "Encomendero 1",
```


ventas

GET /api/Admin/ventas

Parameters

Cancel

No parameters

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5069/api/Admin/ventas' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJuYW11aWQiOiI3IiwiZW1haWwiOiJhZG1pbmFAbG93a2V5cy5jb20iLCJyb2x1IjoiQURNSU4iLCJuYmYiOjE3ODgzMDQ5NjYsImV4cCI6MTc4ODkwOTc2NiwiaWF0IjoxNzg4MzA0OTY
```

Request URL

http://localhost:5069/api/Admin/ventas

Server response

Code | Details

200

Response body


```
[
  {
    "idPedido": 1,
    "fechaPedido": "2026-08-31T14:49:43.5769",
    "fechaEntrega": "2026-08-31T14:49:43.7924256",
    "cliente": "Cliente Demo 1",
    "subtotal": 28,
    "costoEnvio": 2,
    "total": 30,
    "metodoPago": "CONTRA_ENTREGA",
    "repartidor": "Encomendero 1"
  }
]
```


Download

Response headers

Auditoria y registros

GET /api/Admin/auditoria

Parameters

Cancel

No parameters

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5069/api/Admin/auditoria' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJuYW1laWQiOiI3IiwiZW1haWwiOiJhZG1pbmFAbG93a2V5cy5jb20iLCJyb2xlIjoiQURNSU4iLCJuYmYiOjE3ODgzMDQ5NjYsImV4cCI6MTc4ODkwOTc2NiwiaWF0IjoxNzg4MzA0OTY
```

Request URL

http://localhost:5069/api/Admin/auditoria

Server response

Code | Details

200

Response body


```
[
  {
    "idAuditoria": 27,
    "tabla": "Usuario",
    "accion": "UPDATE",
    "idRegistro": 7,
    "fecha": "2026-09-01T17:02:09.2710106",
    "usuarioBd": "lowkipc\\adria",
    "datosAnteriores": "{\"idUsuario\":7,\"nombre\":\"Admin Supremo2\",\"correo\":\"admina@lowkeys.com\",\"telefono\":\"7000-0000\",\"dui\":\"01233127-8\",\"rol\":\"CLIENTE\",\"requierePagoAn
ticipado\":false,\"estado\":true}",
    "datosNuevos": "{\"idUsuario\":7,\"nombre\":\"Admin Supremo2\",\"correo\":\"admina@lowkeys.com\",\"telefono\":\"7000-0000\",\"dui\":\"01233127-8\",\"rol\":\"ADMIN\",\"requierePagoAnticipa
do\":false,\"estado\":true}"
  },
  {
    "idAuditoria": 26,
    "tabla": "Usuario",
    "accion": "INSERT",
    "idRegistro": 7,
    "fecha": "2026-09-01T17:01:10.6167633",
    "usuarioBd": "lowkipc\\adria",
```

repartidor al crear

POST /api/Admin/repartidores

Parameters

Cancel Reset

No parameters

Request body

application/json

Edit Value | Schema


```
{
  "nombre": "Jhon f Sosa",
  "correo": "lowk@example.com",
  "contrasena": "tungsahur14",
  "telefono": "68327882"
}
```


Execute Clear

Responses

Curl

Code Details

201
Undocumented

Response body

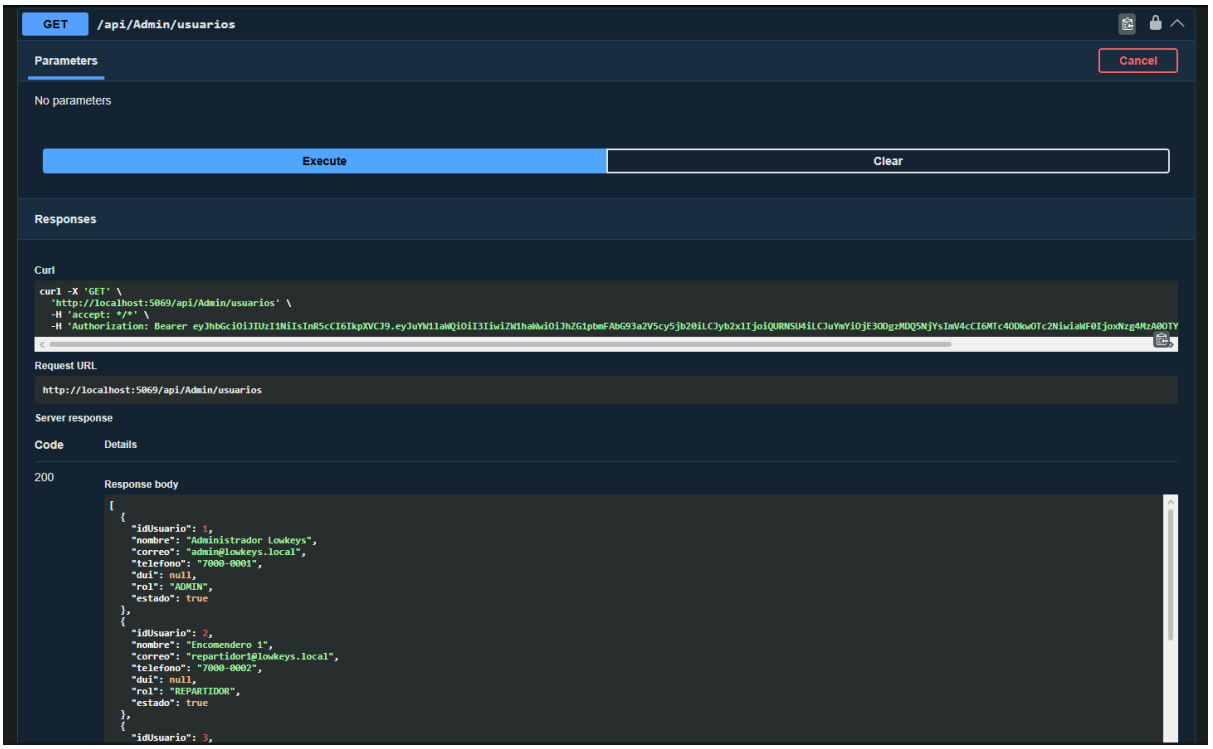

```
{
  "idUsuario": 8,
  "nombre": "Jhon f Sosa",
  "correo": "lowk@example.com",
  "telefono": "68327882",
  "dui": null,
  "rol": "REPARTIDOR",
  "estado": true
}
```


Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue,01 Sep 2026 23:25:12 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

admin usuarios



nos fijaremos en este y le haremos modificaciones

GET /api/Admin/usuarios/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required integer($int32) (path)	8

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5069/api/Admin/usuarios/8' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJuYW1laWQiOiI3IiwiZW1haWwiOiJhZG1pbmFAbG93a2V5cy5jb20iLCJyb2xlIjoiQURNSU4iLCJuYmYiOjE3ODgzMDQ5NjYsImV4cCI6MTc4ODkwOTc2NiwiaWF0IjoxNzg4MzA0OTY
```

Request URL

http://localhost:5069/api/Admin/usuarios/8

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "idUsuario": 8,
  "nombre": "Jhon f Sosa",
  "correo": "lova@example.com",
  "telefono": "68327882",
  "dui": null,
  "rol": "REPARTIDOR",
  "estado": true
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

Crear un usuario

Auth

POST /api/Auth/registro

Parameters

Cancel Reset

No parameters

Request body

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "nombre": "helloworld!",
  "correo": "ninoloco@example.com",
  "contrasena": "tingolingO3!!",
  "telefono": "69413123",
  "dui": "123851922"
}
```

Execute Clear

Responses

Code	Details
201 *Undocumented*	**Response body**

```
{
  "idUsuario": 9,
  "nombre": "helloworld!",
  "correo": "ninoloco@example.com",
  "telefono": "69413123",
  "dui": "123851922",
  "rol": "CLIENTE",
  "estado": true
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue,01 Sep 2026 23:27:38 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Ver ver la onda del usuario

GET /api/Auth/me

Parameters

Cancel

No parameters

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5069/api/Auth/me' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJuYW11aWQiOiI3IiwiZW1haWwiOiJhZG1pbmFAbG93a2V5cy5jb20iLCJyb2xlIjoiQURNSU4iLCJuYmYiOjE3ODgzMDQ5NjYsImV4cCI6MTc4ODkwOTc2NiwiaWF0IjoxNzg4MzA0OTY
```

Request URL

```
http://localhost:5069/api/Auth/me
```

Server response

Code	Details
200	**Response body**

```
{
  "idUsuario": 7,
  "nombre": "Admin Supremo2",
  "correo": "admina@lowkeys.com",
  "telefono": "7000-0000",
  "dui": "01233127-8",
  "rol": "ADMIN",
  "estado": true
}
```

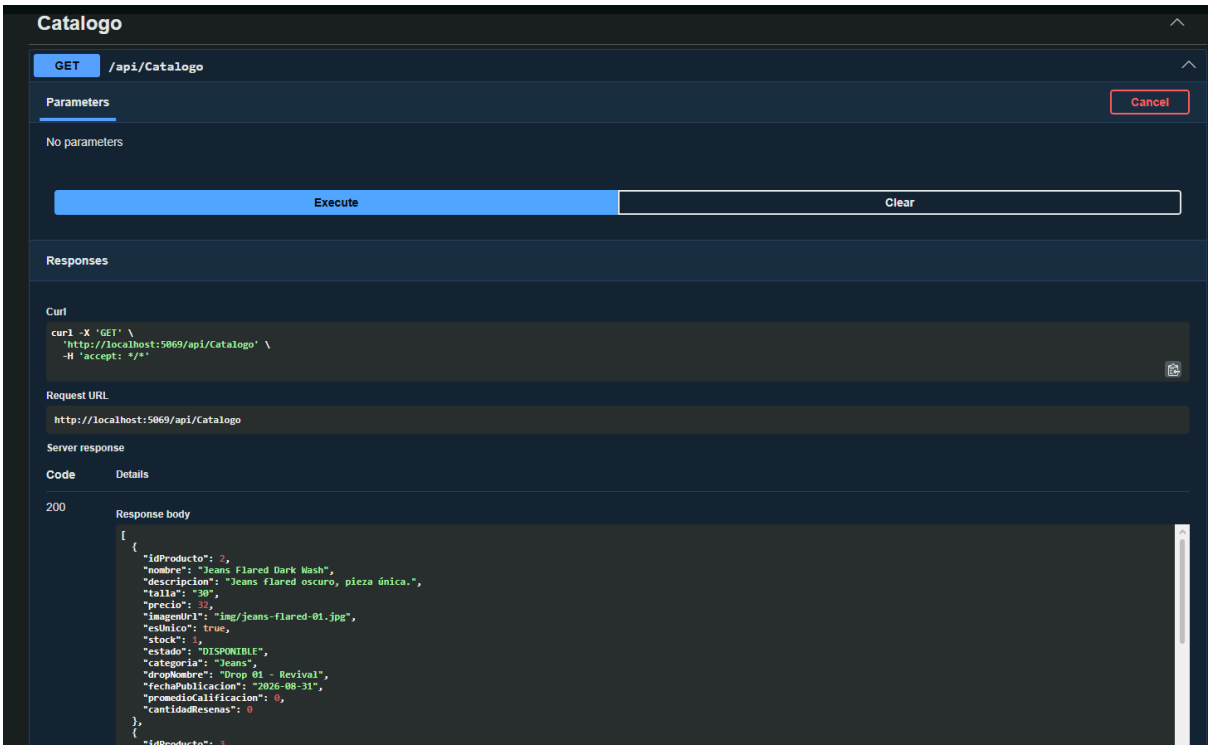
Download

Response headers

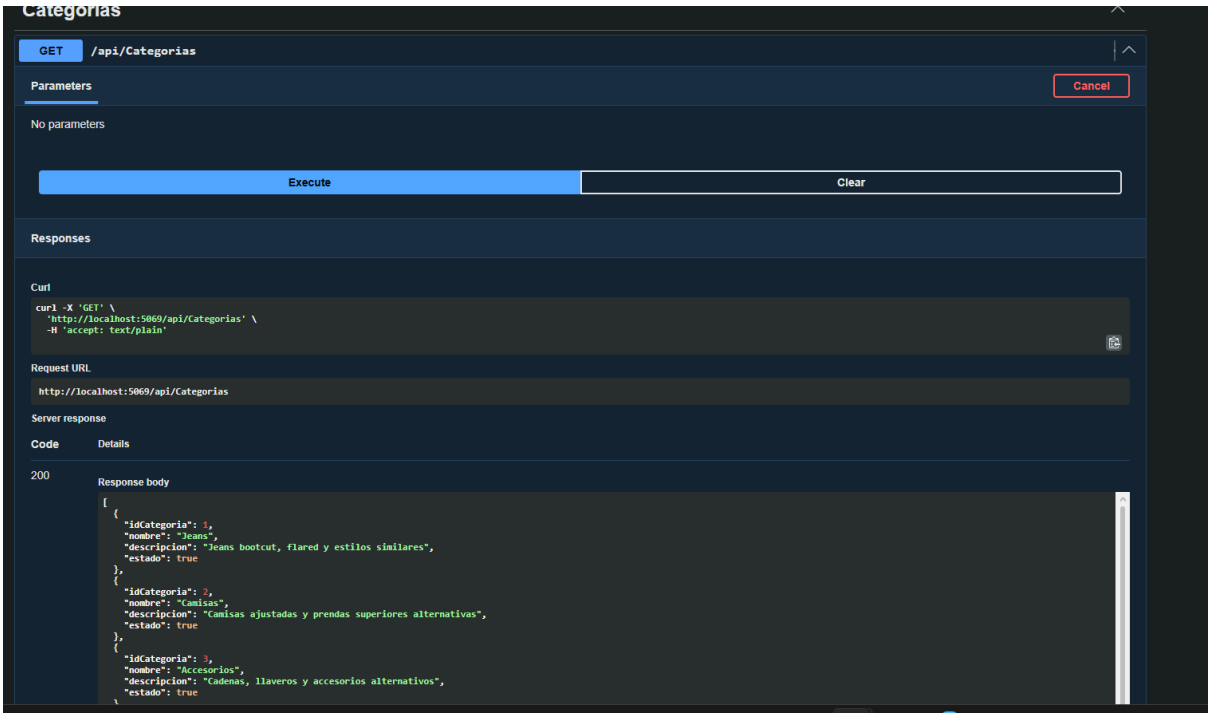
```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue,01 Sep 2026 23:28:01 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

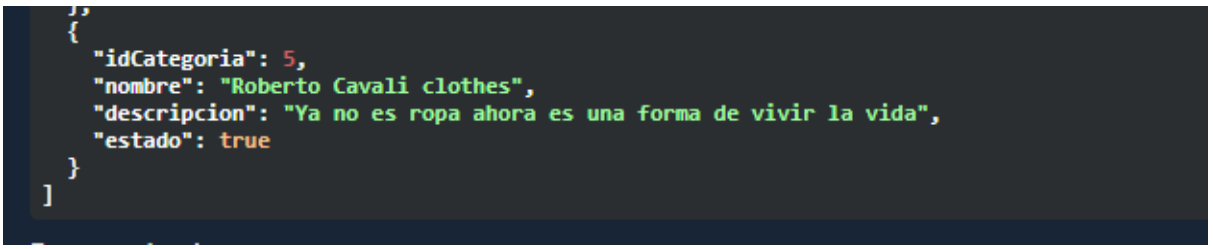
Responses

Catalogo



Categorias





Crear una categoria

POST /api/Categorias

Parameters | Cancel | Reset

No parameters

Request body | application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "nombre": "Ludwing",
  "descripcion": "Imposible de olvidar"
}
```

Execute | Clear

Responses

Cambiar una categoria para ponerla a true

PUT /api/Categorias/{id}

Parameters | Cancel | Reset

Name	Description
id * required integer($int32) (path)	8

Request body | application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "nombre": "Ludwing",
  "descripcion": "Imposible de olvidar",
  "estado": true
}
```

Execute | Clear

Responses

Ahora vemos el cambio reflejado

GET /api/Categorias/{id}

Parameters

Cancel

Name Description

id * required
integer($int32)
(path)

8

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5069/api/Categorias/8' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

http://localhost:5069/api/Categorias/8

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "idCategoria": 8,
  "nombre": "Ludwing",
  "descripcion": "Imposible de olvidar",
  "estado": true
}
```

Download

Ahora lo eliminamos

DELETE /api/Categorias/{id}

Parameters

Cancel

Name Description

id * required
integer($int32)
(path)

8

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://localhost:5069/api/Categorias/8' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

http://localhost:5069/api/Categorias/8

Vemos las direcciones

Direcciones

GET /api/Direcciones

Parameters | Cancel

No parameters

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5069/api/Direcciones' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

http://localhost:5069/api/Direcciones

Server response

Code | Details

200

Response body


```
[
  {
    "idDireccion": 1,
    "idUsuario": 4,
    "tipo": "CASA",
    "departamento": "San Salvador",
    "municipio": "San Salvador Centro",
    "direccionTexto": "Colonia Demo, Pasaje 1, Casa 10",
    "referencia": "Portón negro",
    "fechaRegistro": "2026-08-31T14:49:42.9777973"
  },
  {
    "idDireccion": 2,
    "idUsuario": 4,
    "tipo": "TRABAJO",
    "departamento": "La Libertad",
    "municipio": "Antiguo Cuscatlán",
    "direccionTexto": "Zona industrial Demo, edificio B",
```


Creamos una direccion

POST /api/Direcciones

Parameters | Cancel | Reset

No parameters

Request body | application/json

Edit Value | Schema


```
{
  "idUsuario": 6,
  "tipo": "CASA",
  "departamento": "El mero string",
  "municipio": "tio zaldaña",
  "direccionTexto": "ahi x ahi maje al suave",
  "referencia": "Aqui nada más"
}
```


Execute | Clear

Responses

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5069/api/Direcciones' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "idUsuario": 8,
  "tipo": "CASA",
  "departamento": "El mero string",
  "municipio": "tio zaldaña",
  "direccionTexto": "ahi x ahi maje al suave",
  "referencia": "Aqui nada más"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:5069/api/Direcciones
```

Server response

Code	Details
201 *Undocumented*	Response body

```
{
  "idDireccion": 5,
  "idUsuario": 8,
  "tipo": "CASA",
  "departamento": "El mero string",
  "municipio": "tio zaldaña",
  "direccionTexto": "ahi x ahi maje al suave",
  "referencia": "Aqui nada más",
  "fechaRegistro": "2026-09-01T17:43:46.4790306"
}
```

Download

Response headers

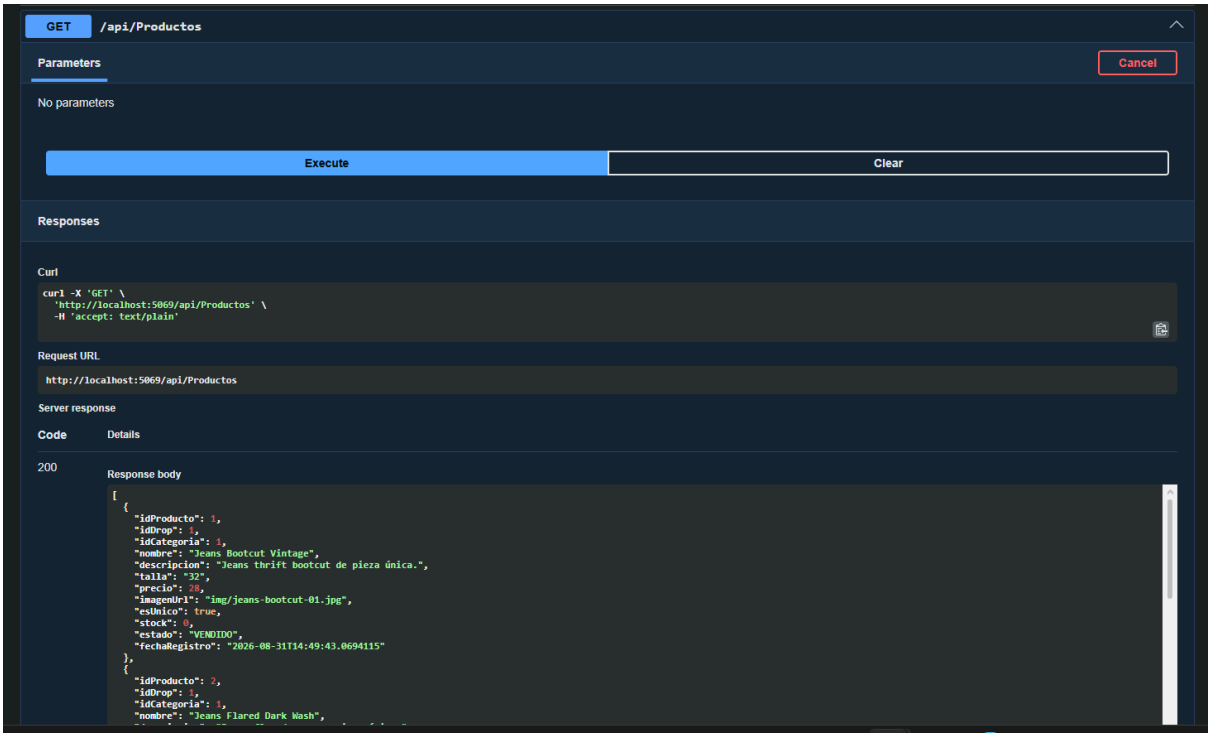
GET	/api/Direcciones/{id}
PUT	/api/Direcciones/{id}
DELETE	/api/Direcciones/{id}

Productos

GET	/api/Productos
POST	/api/Productos
GET	/api/Productos/{id}
PUT	/api/Productos/{id}
DELETE	/api/Productos/{id}
GET	/api/Productos/{id}/resenas
POST	/api/Productos/{id}/resenas

Repartidor

GET	/api/Repartidor/pedidos-disponibles



1. **Imagen (Arquitectura):** Diagrama de la arquitectura por capas: el flujo va desde el Cliente (Swagger) hasta SQL Server pasando por Controllers, Services y Repositories.
2. **Imagen (Tabla de tecnologías):** Cuadro resumen de las tecnologías implementadas: ASP.NET Core, C#, SQL Server, EF Core y Swagger.
3. **Imagen (Crear proyecto):** Selección de la plantilla "ASP.NET Core Web API" en Visual Studio para iniciar el proyecto.
4. **Imagen (Configuración proyecto):** Ventana de configuración inicial del proyecto "WebApplication1".

5. **Imagen (Información adicional):** Selección del framework .NET 8.0 y activación de OpenAPI/controladores para el proyecto.
6. **Imagen (Explorador):** Estructura del proyecto organizada en carpetas en el Explorador de Soluciones.
7. **Imagen (Swagger UI):** Vista inicial de la documentación Swagger con el endpoint de prueba WeatherForecast.
8. **Imagen (Menú herramientas):** Acceso al gestor de paquetes NuGet desde el menú Herramientas de Visual Studio.
9. **Imagen (Instalación paquetes):** Ejecución de los comandos para instalar las dependencias necesarias de Swagger y EF Core.
10. **Imagen (Build y Scaffold):** Comandos para compilar el proyecto y generar automáticamente las entidades ("Scaffold") desde la base de datos.
11. **Imagen (Carpeta Entities):** Entidades generadas automáticamente en la carpeta "Models/Entities".
12. **Imagen (Clase Drop):** Código de la clase de entidad "Drop" con sus atributos y restricciones de datos.
13. **Imagen (Program.cs):** Archivo "Program.cs" donde se registra el contexto de base de datos y se configura Swagger.
14. **Imagen (Swagger Unauthorized):** Intento de acceso denegado (401) al endpoint de pedidos al no estar autenticado.
15. **Imagen (Auth Bearer):** Ventana de Swagger para ingresar el token JWT y autorizar las peticiones.
16. **Imagen (POST Login):** Endpoint de inicio de sesión utilizando credenciales de administrador.
17. **Imagen (Respuesta Login):** Respuesta exitosa del servidor con el token de acceso generado.
18. **Imagen (Sesión Autorizada):** Confirmación de que el token Bearer ha sido aplicado correctamente en Swagger.
19. **Imagen (Pedidos GET):** Consulta exitosa del listado de pedidos utilizando el token de autorización.
20. **Imagen (Ventas GET):** Consulta al endpoint de ventas para obtener el registro de transacciones.
21. **Imagen (Auditoría GET):** Consulta al log de auditoría para verificar los cambios realizados en el sistema.
22. **Imagen (POST Repartidor):** Creación de un nuevo usuario asignándole el rol de "REPARTIDOR".
23. **Imagen (Respuesta Created):** Confirmación 201 de que el nuevo usuario fue creado correctamente.
24. **Imagen (Usuarios GET):** Listado general de todos los usuarios registrados en el sistema.
25. **Imagen (Usuario ID 8):** Consulta detallada del perfil del usuario recién creado con ID 8.
26. **Imagen (POST Registro):** Registro de un nuevo usuario cliente desde el endpoint público.
27. **Imagen (Respuesta Registro):** Confirmación de la creación exitosa del usuario cliente con ID 9.
28. **Imagen (Auth me GET):** Consulta para obtener la información del perfil del usuario actualmente autenticado.
29. **Imagen (Catalogo GET):** Consulta para obtener el listado de productos disponibles en el catálogo.

30. **Imagen (Categorias GET):** Listado de todas las categorías de productos registradas en el sistema.
31. **Imagen (POST Categoria):** Creación de una nueva categoría mediante el endpoint correspondiente.
32. **Imagen (PUT Categoria):** Actualización de los datos de la categoría 8 para cambiar su estado a "true".
33. **Imagen (Verificar Cambio):** Consulta GET para confirmar que los cambios en la categoría 8 se aplicaron exitosamente.
34. **Imagen (DELETE Categoria):** Ejecución del endpoint para eliminar la categoría 8 del sistema.
35. **Imagen (Direcciones GET):** Consulta del listado de direcciones registradas vinculadas a los usuarios.
36. **Imagen (POST Direccion):** Creación y registro de una nueva dirección de usuario.